

# Fuzzy Logic

المنطق الضبابي

Membership Functions, Fuzzy Rules, Inference, and Control

دوال العضوية والقواعد الضبابية والاستدلال والتحكم

Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash | د. م. أوس غباش

## Learning Objectives

- Understand the difference between crisp and fuzzy sets.
- Define and interpret membership functions.
- Understand triangular and trapezoidal membership functions.
- Perform fuzzy AND and OR operations.
- Understand IF–THEN fuzzy rules.
- Explain fuzzification, inference, aggregation, and defuzzification.
- Apply fuzzy logic to voltage-control problems.

## أهداف التعلم

- فهم الفرق بين المجموعات التقليدية والمجموعات الضبابية.
- تعريف دوال العضوية وتفسيرها.
- فهم دوال العضوية المثلثية وشبه المنحرفة.
- تنفيذ عمليتي AND و OR الضبابيتين.
- فهم قواعد IF–THEN الضبابية.
- فهم التضييب والاستدلال والتجميع وإزالة الضبابية.
- تطبيق المنطق الضبابي على مسائل التحكم بالجهد.

# 1. Why Fuzzy Logic?

Classical logic works with only two truth values: true or false, 1 or 0.

$$\mu A(x) \in 0, 1$$

Fuzzy logic allows partial membership:

$$\mu A(x) \in [0, 1]$$

An element does not have to be completely inside or completely outside a set. It can belong to the set with a certain degree.

## 1. لماذا نستخدم المنطق الضبابي؟

يعتمد المنطق التقليدي على قيمتين فقط: صحيح أو خطأ، أي 1 أو 0.

$$\mu A(x) \in 0, 1$$

أما في المنطق الضبابي فيمكن أن تكون درجة الانتماء أي قيمة بين صفر وواحد:

$$\mu A(x) \in [0, 1]$$

لا يشترط أن يكون العنصر داخل المجموعة بالكامل أو خارجها بالكامل، بل يمكن أن ينتمي إليها بدرجة معينة.

## 2. Crisp Set vs Fuzzy Set

### Crisp Set

A voltage may be classified only as acceptable or unacceptable.

### Fuzzy Set

A voltage can be described as low, normal, or high with different membership degrees.

## 2. المجموعة التقليدية مقابل المجموعة الضبابية

### المجموعة التقليدية

يمكن تصنيف الجهد فقط على أنه مقبول أو غير مقبول.

### المجموعة الضبابية

يمكن وصف الجهد بأنه منخفض أو طبيعي أو مرتفع بدرجات انتماء مختلفة.

### 3. Membership Function

The membership function assigns each input  $x$  a membership degree:

$$\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$$

For example:

$$\mu_{Normal}(0.98pu) = 0.8$$

This means that the voltage 0.98 pu belongs to the fuzzy set “Normal Voltage” with membership degree 0.8.

### 3. دالة العضوية

تقوم دالة العضوية بإسناد درجة انتماء لكل قيمة دخل  $x$ :

$$\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$$

على سبيل المثال:

$$\mu_{Normal}(0.98pu) = 0.8$$

## 4. Triangular Membership Function

A triangular membership function is defined by three parameters:

$$A = (a, b, c)$$

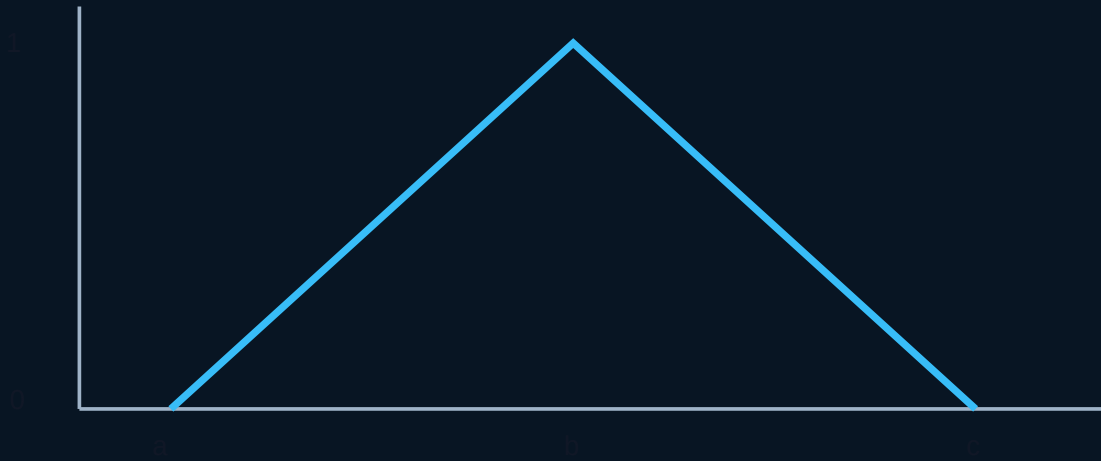
Its mathematical definition is:

$$\mu_A(x) = 0, x \leq a(x - a)/(b - a), a < x \leq b(c - x)/(c - b), b < x < c$$

The value b is the point of full membership:

$$\mu_A(b) = 1$$

Triangular Membership Function



#### 4. دالة العضوية المثلثية

يتم تعريف دالة العضوية المثلثية باستخدام ثلاث نقاط:

$$A = (a, b, c)$$

تبدأ درجة الانتماء من الصفر عند  $a$ ، ثم تزداد خطيًا حتى تصل إلى 1 عند  $b$ ، ثم تنخفض حتى تصبح صفرًا مرة أخرى عند  $c$ .

النقطة  $b$  تمثل القيمة الأكثر انتماءً للمجموعة الضبابية.

### 5. Simple Derivation of the Rising Side

Between  $a$  and  $b$ , the membership curve is a straight line.

The slope is:

$$m = (1 - 0)/(b - a)$$

$$m = 1/(b - a)$$

Using the equation of a straight line:

$$\mu(x) - 0 = m(x - a)$$

Therefore:

$$\mu(x) = (x - a)/(b - a)$$

So the triangular membership equation is not arbitrary; it comes directly from the equation of a straight line.

## 5. اشتقاق مبسط للجزء الصاعد

بين النقطتين a و b تكون دالة العضوية خطًا مستقيمًا.

ميل الخط هو:

$$m = (1 - 0)/(b - a)$$

$$m = 1/(b - a)$$

وباستخدام معادلة الخط المستقيم:

$$\mu(x) - 0 = m(x - a)$$

نحصل على:

$$\mu(x) = (x - a)/(b - a)$$

إن معادلة دالة العضوية المثلثية ناتجة ببساطة من معادلة الخط المستقيم.

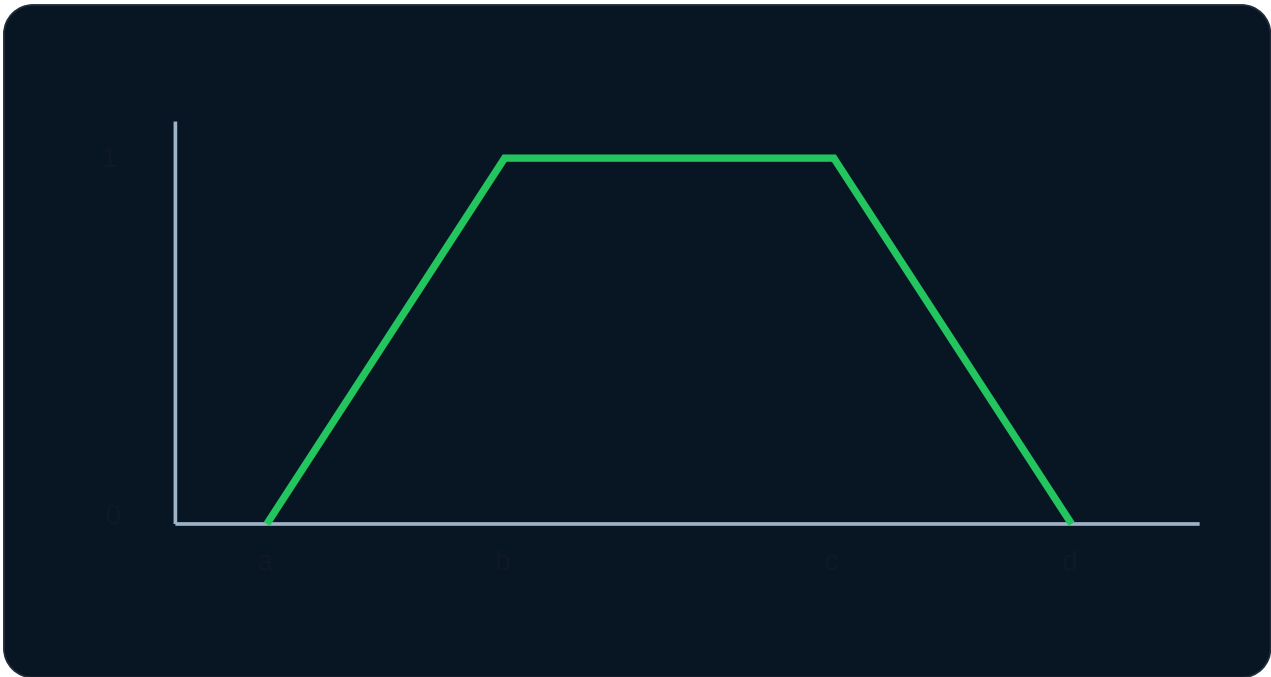
## 6. Trapezoidal Membership Function

A trapezoidal membership function uses four points:

$$A = (a, b, c, d)$$



Between b and c the membership value equals 1.



## 6. دالة العضوية شبه المنحرفة

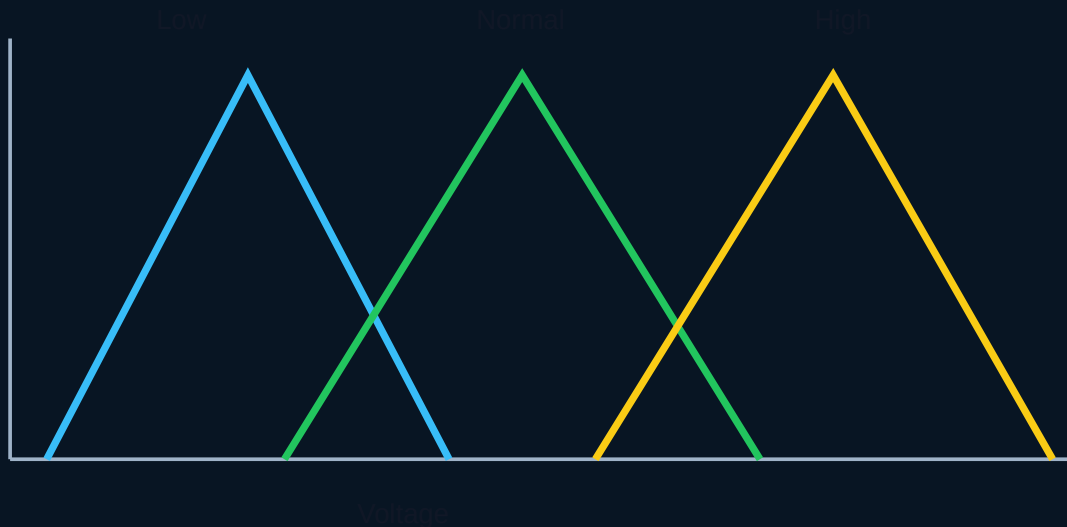
يتم تعريف دالة العضوية شبه المنحرفة بأربع نقاط:

$$A = (a, b, c, d)$$

تكون درجة الانتماء مساوية للواحد بين b و c.

## 7. Multiple Fuzzy Sets

A single input variable can belong to several fuzzy sets simultaneously.



Fuzzy sets overlap. This overlap is what allows smooth decisions instead of abrupt switching.

## 7. مجموعات ضبابية متعددة

يمكن لقيمة دخل واحدة أن تنتمي إلى عدة مجموعات ضبابية في الوقت نفسه.

تداخل دوال العضوية يسمح باتخاذ قرارات سلسلة بدل الانتقال المفاجئ بين الحالات.

## 8. Fuzzy AND and OR

In Mamdani-type fuzzy logic, two common operations are:

**AND**

$$\mu A \cap B(x) = \min(\mu A(x), \mu B(x))$$

**OR**

$$\mu A \cup B(x) = \max(\mu A(x), \mu B(x))$$

Example:

$$\mu A = 0.4, \mu B = 0.7$$

$$\text{and} \quad = \min(0.4, 0.7) = 0.4$$

$$OR = \max(0.4, 0.7) = 0.7$$

## 8. عمليتا AND و OR الضبابيتان

في نظام Mamdani يمكن استخدام:

$$\text{and} = \min$$

$$OR = \max$$

فإذا كانت درجتا الانتماء 0.4 و 0.7 فإن:

$$\text{and} = 0.4$$

$$OR = 0.7$$

## 9. Fuzzy IF-THEN Rules

A fuzzy controller uses linguistic rules.

IF Voltage is Low

THEN Reactive Power is Increase

Another rule may be:

IF Voltage is High

THEN Reactive Power is Decrease

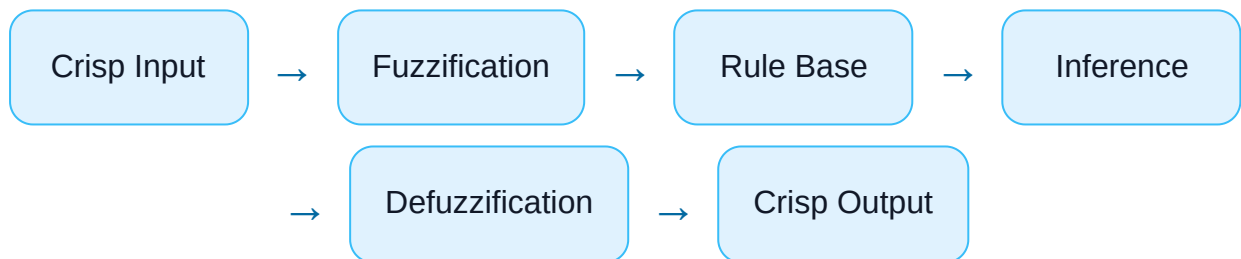
## 9. قواعد IF-THEN الضبابية

يعتمد المتحكم الضبابي على قواعد لغوية.

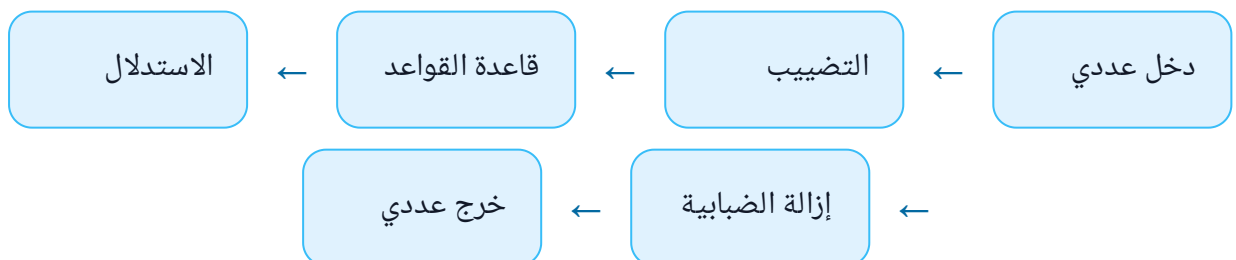
إذا كان الجهد منخفضًا  
فإن القدرة الردية يجب أن تزداد

إذا كان الجهد مرتفعًا  
فإن القدرة الردية يجب أن تنخفض

## 10. Fuzzy Inference System



## 10. نظام الاستدلال الضبابي



## 11. Fuzzification

Fuzzification converts a numerical input into membership degrees.

Suppose:

$$V = 0.97pu$$

We may obtain:

$$\mu_{Low} = 0.3 \mu_{Normal} = 0.7 \mu_{High} = 0$$

Therefore, the same voltage participates in more than one rule.

## 11. التضييب Fuzzification

تقوم عملية التضييب بتحويل الدخل العددي إلى درجات انتماء.

مثلاً إذا كان:

$$V = 0.97pu$$

فقد تكون درجات العضوية:

$$\mu_{Low} = 0.3 \mu_{Normal} = 0.7 \mu_{High} = 0$$

## 12. Rule Activation

If a rule is:

IF Voltage is Low THEN Reactive Power is High

and:

$$\mu_{Low}(V) = 0.3$$

then the rule activation level is:

$$\alpha = 0.3$$

The output fuzzy set is clipped at this level.

## 12. تفعيل القاعدة

إذا كانت القاعدة:

إذا كان الجهد منخفضاً فإن القدرة الردية تكون مرتفعة

وكانت درجة انتماء الجهد إلى المجموعة "منخفض" :

$$\mu_{Low}(V) = 0.3$$

$$\alpha = 0.3$$

### 13. Aggregation

Several fuzzy rules may produce several output fuzzy sets. These outputs must be combined.

$$\mu_{out}(z) = \max(\mu_1(z), \mu_2(z), \dots, \mu_r(z))$$

### 13. التجميع Aggregation

يمكن أن تنتج عدة قواعد ضبابية عدة مجموعات خرج. لذلك يجب دمج هذه النتائج في مجموعة خرج واحدة.

$$\mu_{out}(z) = \max(\mu_1(z), \mu_2(z), \dots, \mu_r(z))$$

### 14. Defuzzification

After fuzzy inference, the result is still a fuzzy set. A physical controller needs one numerical value.



A common method is the center of gravity:

$$z^* = [\int z\mu(z)dz]/[\int \mu(z)dz]$$

The numerator represents the first moment of the fuzzy area, while the denominator represents its total area.

## 14. إزالة الضبابية Defuzzification

بعد الاستدلال نحصل على مجموعة ضبابية، لكن المتحكم الحقيقي يحتاج إلى قيمة عددية واحدة.

إحدى أشهر الطرق هي طريقة مركز الثقل:

$$z^* = [\int z\mu(z)dz]/[\int \mu(z)dz]$$

البسط يمثل العزم الأول للمساحة الضبابية، بينما يمثل المقام المساحة الكلية.

## 15. Discrete Center-of-Gravity Form

In digital implementations, the integral is often approximated using discrete points:

$$z^* = \sum zi\mu(zi)/\sum \mu(zi)$$

Example:

| z <sub>i</sub> | μ(z <sub>i</sub> ) | z <sub>i</sub> μ(z <sub>i</sub> ) |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1              | 0.2                | 0.2                               |
| 2              | 0.6                | 1.2                               |
| 3              | 0.4                | 1.2                               |

$$z^* = (0.2 + 1.2 + 1.2) / (0.2 + 0.6 + 0.4)$$

$$z^* = 2.17$$

## 15. الصيغة المتقطعة لمركز الثقل

في التطبيق الرقمي يمكن تقريب التكامل باستخدام مجموع القيم:

$$z^* = \sum z_i \mu(z_i) / \sum \mu(z_i)$$

في المثال السابق تكون النتيجة:

$$z^* = 2.17$$

## 16. Power-System Application: Voltage Control

Consider a distribution-network bus with measured voltage  $V$ .

Define the voltage error:

$$e = V_{ref} - V$$

The fuzzy controller receives the error and produces a reactive-power command:

$$e \rightarrow \text{Fuzzy Controller} \rightarrow \Delta Q$$

Example rules:

| Voltage Error  | Reactive-Power Action |
|----------------|-----------------------|
| Negative Large | Decrease Q            |
| Zero           | No Change             |
| Positive Large | Increase Q            |

## 16. تطبيق في نظم الطاقة: التحكم بالجهد

لنفترض وجود عقدة في شبكة توزيع كهربائية يتم قياس جهدها  $V$ .

نعرف خطأ الجهد:

$$e = V_{ref} - V$$

ثم يستخدم المتحكم الضبابي هذا الخطأ لإنتاج أمر قدرة ردية:

$$e \rightarrow \text{Fuzzy Controller} \rightarrow \Delta Q$$

إذا كان الجهد منخفضًا، يمكن للمتحكم زيادة القدرة الردية للمساعدة في رفع الجهد. وإذا كان مرتفعًا يمكن تقليل القدرة الردية.

## 17. Why Fuzzy Control is Attractive

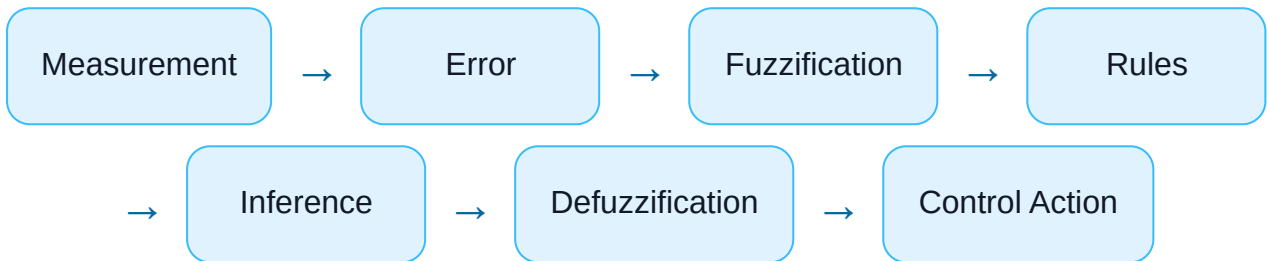
- No exact mathematical model may be required.
- Engineering knowledge can be written as linguistic rules.
- Nonlinear behavior can be handled naturally.
- Control actions change smoothly.
- The controller is relatively easy to interpret.

## 17. لماذا يعد التحكم الضبابي جذابًا؟

- قد لا يحتاج إلى نموذج رياضي دقيق للنظام.
- يمكن تحويل الخبرة الهندسية إلى قواعد لغوية.

- يمكن التعامل مع السلوك غير الخطي بسهولة نسبية.
- تتغير أوامر التحكم بسلاسة.
- من السهل نسبياً تفسير منطق المتحكم.

## 18. Complete Fuzzy-Control Chain



## 18. السلسلة الكاملة للتحكم الضبابي

القياس ← الخطأ ← التضييب ← القواعد ← الاستدلال ← إزالة الضبابية ← أمر التحكم

## 19. Summary

- Fuzzy sets allow partial membership between 0 and 1.
- Membership functions convert numerical values into linguistic concepts.
- Triangular functions are based on simple straight-line equations.
- AND can be implemented using minimum and OR using maximum.
- Fuzzy rules connect linguistic inputs to linguistic outputs.
- Defuzzification converts the fuzzy output into a numerical command.
- Fuzzy control is useful for nonlinear and uncertain power-system problems.

## 19. الخلاصة

- تسمح المجموعات الضبابية بدرجات انتماء بين الصفر والواحد.
- تحول دوال العضوية القيم العددية إلى مفاهيم لغوية.
- تعتمد دوال العضوية المثلثية على معادلات خطوط مستقيمة بسيطة.
- يمكن تنفيذ AND باستخدام القيمة الصغرى و OR باستخدام القيمة الكبرى.
- تربط القواعد الضبابية بين المدخلات والمخرجات اللغوية.
- تحول إزالة الضبابية الخرج الضبابي إلى قيمة عددية.
- يعد التحكم الضبابي مفيداً في مسائل نظم الطاقة غير الخطية وغير المؤكدة.



## Review Questions

1. What is the difference between a crisp set and a fuzzy set?
2. What does  $\mu_A(x)=0.7$  mean?
3. How is a triangular membership function defined?
4. Where does the equation  $(x-a)/(b-a)$  come from?
5. How are fuzzy AND and OR commonly calculated?
6. What is fuzzification?
7. What is defuzzification?
8. Explain the center-of-gravity method.
9. How can fuzzy logic be applied to voltage control?

## أسئلة المراجعة

1. ما الفرق بين المجموعة التقليدية والمجموعة الضبابية؟
2. ماذا تعني  $\mu_A(x)=0.7$ ؟
3. كيف يتم تعريف دالة العضوية المثلثية؟
4. من أين تأتي العلاقة  $(x-a)/(b-a)$ ؟
5. كيف يتم حساب AND و OR في المنطق الضبابي؟
6. ما المقصود بالتضبيب؟
7. ما المقصود بإزالة الضبابية؟
8. اشرح طريقة مركز الثقل.

9. كيف يمكن تطبيق المنطق الضبابي للتحكم بالجهد؟